

Дружков Сергей Александрович

Email: serzhdruzhek@gmail.com

ORCID: 0009-0000-6835-2844

Date of Birth: 23.11.2002

GitHub: github.com/DrSergei

Telegram: @SergeiDruzhek

Mobile: +7-900-521-97-42

City: Санкт-Петербург

EDUCATION

- СПбГУ (Факультет математики и компьютерных наук) Санкт-Петербург, Россия
Прикладная математика и информатика (Современное программирование) 2021 - 2025
GPA: 4.93 (out of 5.00)
Thesis: Clone detection and automatic refactoring of Lua programs for network devices
- ИТМО (Институт прикладных компьютерных наук) Санкт-Петербург, Россия
Прикладная математика и информатика (Программирование и искусственный интеллект) 2025 - 2027
GPA: 5.00 (out of 5.00)
Thesis: —

SKILLS SUMMARY

- Languages:** C/C++, SQL, Go, TypeScript, Lua, Python
- Technologies:** LLVM, SQLite, CMake, Make, Git, Docker, LaTeX
- Communication:** Russian (Native), English (Upper-Intermediate)

EXPERIENCE

- Huawei Russian Research Institute
Программист-Исследователь Апрель 2022 - настоящее время
 - Рабочая деятельность:** Разработка высокопроизводительных приложений на базе исследований и классических результатов, а также их поддержка и внедрение в существующую экосистему компании.
 - Исследовательская деятельность:** Анализ академических публикаций и проведение собственных исследований в области анализа программ и средств разработки.

PROJECTS

- Static analysis tool for C/C++:**
 - Межпроцедурный taint-анализ C/C++ программ на базе LLVM/Clang для больших проектов (>20 MLOC).
 - Разработка domain-specific проверок и решений для внутренних проектов компании.
 - Исследование применимости графовых баз данных (Arango, Neo4j) для задач анализа программ.
- Lua minifier:**
 - Классические методы уменьшения кода: удаление пробелов, комментариев, пустых строк; переименование переменных и меток; удаление неиспользуемого кода и другие языко-специфичные трансформации кода.
 - Возможность поиска и удаления дубликатов фрагментов кода.
 - Уменьшение размера кода более чем 2 раза. Время работы < 2 минут на большой кодовой базе (5 MLOC).
- Debugging tools for C/C++:**
 - Поддержка отладки C/C++ кода с помощью GDB/LLDB на Linux/Windows/HarmonyOS.
 - Возможность удаленной отладки оборудования по SSH и Telnet.
 - Продвинутые методы отладки (child process debugging, deadlock detector, thread fuzzer, memory debugging, etc.).
 - Более 1500 регулярных пользователей внутри компании.
- Debug Agent:**
 - MCP-сервер на основе VS Code API для работы с подсистемой отладки и полной интеграцией с VS Code UI.
 - MCP-сервер для CLI-агентов для работы с такими отладчиками как GDB, LLDB, Delve и т.д. по средствам DAP.

HONORS AND AWARDS

- Участник заключительного этапа ВсОИШ по математике - 2019 (71/130)
- Призер заключительного этапа ВсОИШ по математике - 2021 (44/166)
- Призер заключительного этапа ВсОИШ по экономике - 2019 (13/77), 2021 (43/135)
- Призер региональной олимпиады по математике для студентов ВУЗов Санкт-Петербурга - 2022 (12/122)
- Призер Я-Профессионал по профилю "Математика" - 2025
- Победитель сибирской математической олимпиады - 2025 (8/378)
- Призер North Countries Universities Mathematical Competition - 2026 (24/149)

OTHER EXPERIENCE

- Младший преподаватель в Кировской летней многопредметной школе (ЛМШ) - 2021
- Жюри муниципального и областного этапа ВсОИШ по математике (Киров) - 2021-2025
- Жюри Санкт-Петербургской математической олимпиады - 2022-2026